

量子引导贪心算法实验报告

本报告记录浙江大学量子信息课程项目“量子引导贪心算法”的实验过程与结果。围绕“CTQW 概率分布能否辅助贪心算法求解最大团问题”这一核心研究问题，我们设计了四组实验依次验证：前三组在中小规模上确立“CTQW 全局识别有效、嵌入贪心会被度数覆盖、外置作起点选择器可超越强经典基线”的结论；第四组借助 Krylov / Chebyshev 近似把 CTQW 起点选择推广到 $n=1000+$ 的 DIMACS 真实图，验证了方法的大规模可行性，并在专门设计的“度数误导”图族上展示了 CTQW 相对纯度数信号的独有价值。

1. 工作概述

1.1 研究背景与问题陈述

最大团问题 (Maximum Clique Problem, MCP) 是图论中的经典 NP-hard 问题：给定一张无向图 $G=(V, E)$ ，目标是找出最大的节点子集 $S \subseteq V$ ，使得 S 中任意两个节点之间均存在边相连。该问题在社交网络紧密社群识别、蛋白质相互作用分析、聚类场景中均有直接的应用价值；但由于其计算复杂度，当节点规模稍大时便难以求得精确解。

实际应用中常采用**贪心算法**进行近似求解：从某个起始节点出发，每一轮选取一个与当前团内所有节点均相邻的候选节点加入，直至无法继续扩展为止。算法的核心在于**每一轮如何挑选下一个节点**——传统做法依据节点的**度数**（即邻居数量）进行选择，但度数本质上是一个局部指标，无法反映图的整体拓扑结构。

由此，本项目的研究问题是：

能否引入一种感知图全局结构的信号，来辅助贪心算法的判断？具体而言，连续时间量子游走 (CTQW) 产生的节点概率分布，是否可以作为贪心评分函数，提升求解质量？

1.2 算法核心框架

连续时间量子游走 (CTQW) 可以理解为：一个量子粒子同时从图上多个节点出发，按照图的连接关系进行么正演化 $|\psi(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi_0\rangle$ ；最终各节点的概率 $P_v(t) = |\langle v|\psi(t)\rangle|^2$ 便承载着图的全局结构信号——**结构越紧密、连接越稠密的区域，概率集中的程度也越显著。**

基于这一直觉，我们设计混合评分函数：

$$\text{Score}(v, S) = \alpha \cdot Q_{\text{norm}}(v) + (1 - \alpha) \cdot R_{\text{norm}}(v)$$

其中 Q 是 CTQW 概率， R 是候选诱导子图度数， $\alpha \in [0, 1]$ 控制量子与经典权重。 $\alpha=0$ 时退化为纯经典贪心， $\alpha=1$ 时为纯量子方案。

1.3 实验设计与本次工作

围绕该框架，我们设计了四组实验依次进行验证：

实验	验证问题	结论
实验一	CTQW 能否识别图的全局团结构？	✓ 成立
实验二	把 CTQW 嵌入贪心，混合评分是否更稳健？	！ 部分成立
实验三	把 CTQW 改作外部起点选择器，能否超越强经典基线？	✓ 成立
实验四	借助近似把 CTQW 推广到大规模真实图，量子信号是否仍有价值？	✓ 大规模可行；度数误导场景下成立

主要工程贡献：

1. 完成 CTQW 矩阵指数计算 $|\psi(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi_0\rangle$ 的真实实现（基于 `scipy.linalg.expm`），替换原有占位代码；
2. 编写冒烟测试脚本，确认 Hermitian、么正性、概率守恒等 6 项数值正确性；
3. 修复 `DenseCandidateSet` 缺少停止条件的 bug，补全 DS 任务的停止逻辑；
4. 累计运行约 **23,000** 次算法对比实验，覆盖人工 planted 数据集 $n \in \{30, 50, 100, 150, 200, 300, 500\}$ 及 DIMACS 真实图（ n 至 2000）、5 个 α 取值、6 个 λ 取值、5 个 t 取值；
5. 显著性检验统一采用 Wilcoxon signed-rank paired test，按 (sample_id, run_id) 严格配对；
6. 实现 CTQW 演化的 Krylov 子空间与 Chebyshev 多项式两种近似 (`src/ctqw_evolution.py`)，配合稀疏矩阵-向量乘法与超时隔离 (`src/timeout.py`)，将 CTQW 起点选择推广到 $n=1000+$ 的大规模真实图；
7. 新增 度数误导 (degree-misleading) 数据生成器 (`datasets/generate_misleading.py`)：诱饵节点度数虚高却进不了团，用于在“度数信号失效”的图族上检验 CTQW 的独立价值。

2. 实验环境与实现说明

2.1 软件环境

- Python 3.13
- NumPy 2.4 / SciPy 1.17 / NetworkX 3.6 / Matplotlib 3.11 / Pandas 3.0

2.2 CTQW 演化的实现

按理论文档 §5 §6 定义，单轮 CTQW 概率计算流程：

```
H = construct_hamiltonian(adjacency, S, lam)    #  $H = A + \lambda \cdot \Sigma |u\rangle\langle u|$ 
psi0 = build_initial_state(n, S, adjacency, init_method)
U = scipy.linalg.expm(-1j * H * t)              # 演化算子
psi_t = U @ psi0                                # 状态演化
probs = np.abs(psi_t) ** 2                       # 概率  $P_v = |\psi_v|^2$ 
```

2.3 数值正确性验证

冒烟测试在 mc_n30_p01_k5_000 实例上检查 6 项：

检查项	结果
$H = H^\dagger$ (Hermitian)	$\max H - H^\dagger = 0.00$
$U^\dagger U = I$ (幺正性)	$\max U^\dagger U - I \approx 1e-15$ (机器精度)
$\Sigma P_v = 1$ (概率守恒)	误差 $< 1e-15$
$P_v \geq 0$ (概率非负)	$\min P_v = 7.22e-4$
$\text{Ratio} > 1$ (团节点概率高于背景)	最高 Ratio = 9.43
QuantumGuidedGreedy 端到端	精确找到植入团 {12,13,24,27,28}

6 项全部通过，CTQW 实现数值上正确。

3. 实验一：CTQW 概率分布可视化

3.1 实验目的

在将 CTQW 引入贪心算法之前，首先需要验证最基础的前提：**CTQW 演化之后，植入团节点的概率是否显著高于背景节点？**即 CTQW 是否真的具备识别图的全局团结构的能力？

3.2 实验设置

- 数据: mc_n30_p01_k5_000.json (30 节点、边密度 $p=0.1$ 、植入 5-团)
- 参数: $t=1.0$, $\lambda=0.5$, init=uniform
- 评价指标: $\text{Ratio} = \frac{\text{Mean}(P_v, v \in S_{\text{target}})}{\text{Mean}(P_v, v \notin S_{\text{target}})}$

3.3 实验结果

指标	数值
目标节点 (5 个团节点) 平均概率	0.1172
背景节点 (25 个) 平均概率	0.0166
Ratio	7.08

可视化图 (保存于 results/exp1_ctqw_visualization/):

- mc_n30_p01_k5_000_t1.0_lam0.5_prob.png: 左图为节点图 (红色团节点显著更大), 右图为概率直方图;
- mc_n30_p01_k5_000_t1.0_lam0.5_compare.png: 度数 vs CTQW 概率散点图, 5 个团节点全部位于 $y=x$ 对角线上方。

3.4 结论

CTQW 在植入团区域形成了明显的概率集中 (团节点平均概率约为背景节点的 7 倍), 且团节点的 CTQW 概率”超出”其度数信号——证明 CTQW 提供了独立于度数之外的全局结构信息。

实验一结论: CTQW 具备识别图全局团结构的能力, 假设成立。

4. 实验二: CTQW 嵌入贪心算法的稳健性验证

4.1 实验目的

将 CTQW 嵌入贪心算法的迭代过程——每一轮迭代均根据当前已选集合 S 重新执行 CTQW 演化并将概率 Q 与经典度数 R 混合——考察该方案在不同参数下的稳健性, 并定位最优参数区间。

我们从三个互补维度展开: 算法对比、组件消融与参数空间扫描。

4.2 算法对比：嵌入式方案 vs 经典基线

4.2.1 实验设置

维度	取值
任务	最大团
数据规模	small (n=30, 50) + medium (n=100, 150, 200)
算法对照	ClassicalDegree, ClassicalClique, SimulatedAnnealing, QuantumGuidedGreedy
重复次数	每实例 4 次
显著性检验	Wilcoxon signed-rank paired test, $p < 0.05$

4.2.2 small 规模结果 (65 实例 $\times$ 4 算法 $\times$ 4 次 = 1040 运行)

算法	团大小 $\mu \pm \sigma$	Δ vs ClassicalClique	p-value
ClassicalClique (强基线)	7.20 $\pm$ 2.14	—	—
QuantumGuidedGreedy ($\alpha=0.5$)	6.71 $\pm$ 2.31	−0.49	<0.001
ClassicalDegree	6.66 $\pm$ 2.42	−0.54	<0.001
SimulatedAnnealing	6.50 $\pm$ 2.30	−0.70	<0.001

4.2.3 α 参数扫描 (small, 2860 次运行)

α	团大小	Δ vs 基线
0.00 (退化为经典)	7.20	+0.00
0.25	7.14	−0.06
0.50	6.71	−0.49
0.75	5.08	−2.12
1.00 (纯量子)	4.65	−2.55

观察： α 单调递减，无中间最优区间——任何 $\alpha > 0$ 均使性能下降。

4.2.4 medium 规模结果 (1680 次运行)

α	团大小 $\mu \pm \sigma$	Δ vs 基线
基线 ClassicalClique	11.70 $\pm$ 4.31	—

α	团大小 $\mu \pm \sigma$	Δ vs 基线
$\alpha=0.0$	11.70 ± 4.31	+0.00
$\alpha=0.5$	10.92 ± 4.63	-0.78
$\alpha=1.0$	6.77 ± 4.46	-4.93

观察：**medium** 规模上差距进一步扩大，并非”基线太强”导致的偶然差距。

4.3 组件消融实验

4.3.1 实验设置 按理论 §13.4 设计四组消融配置：

组	量子 Q	经典 R	种子 λ	算法配置
A	否	是	否	ClassicalGreedy（纯经典基线）
B	是	否	否	QuantumGuidedGreedy($\alpha=1, \lambda=0$)
C	是	否	是	QuantumGuidedGreedy($\alpha=1, \lambda=0.5$)
D	是	是	是	QuantumGuidedGreedy($\alpha=0.5, \lambda=0.5$)

数据：MC small ($n \leq 50$)，共 1040 次运行。

4.3.2 实验结果

组	团大小 $\mu \pm \sigma$	相对基线
A 纯经典	7.20 ± 2.14	—
B 量子无 λ	4.71 ± 2.86	-34.6%
C 量子有 λ	4.65 ± 2.84	-35.5%
D 完整混合	6.71 ± 2.31	-6.8%

4.3.3 关键发现

- 1. **R** 评分是性能的主要来源：去掉 R 后性能下降约 35%；
- 2. λ 几乎无影响：B 与 C 仅差 0.9%，种子扰动在团扩展场景下贡献微乎其微；
- 3. 混合 **D** 显著好于纯量子 **B/C** (+43%)，但仍逊于纯经典 **A** (-6.8%)。

4.4 参数空间敏感性扫描

4.4.1 实验设置

- 数据: `mc_n30_p01_k5_000.json` (单图诊断, 5-团 ground truth)
- 参数网格:
 - $\alpha \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0\}$
 - $\lambda \in \{0, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0\}$ (t 固定 1.0)
 - $t \in \{0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0\}$ (λ 固定 0.5)

4.4.2 α - λ 切片 ($t = 1.0$ 固定)

α	λ	0.0	0.1	0.5	1.0	2.0	5.0
0.00	5	5	5	5	5	5	5
0.25	5	5	5	5	5	5	5
0.50	5	5	5	5	5	5	5
0.75	2	2	2	2	5	5	5
1.00	2	2	2	2	2	5	5

4.4.3 α - t 切片 ($\lambda = 0.5$ 固定)

α	t	0.5	1.0	2.0	5.0	10.0
0.00	5	5	5	5	5	5
0.25	5	5	5	5	5	5
0.50	3	5	3	5	5	5
0.75	3	2	3	5	5	5
1.00	3	2	3	5	5	5

4.4.4 关键发现

1. **稳健区:** $\alpha \leq 0.25$ 在所有 (λ, t) 组合下均稳定找回完整 5-团——与组件消融的结论一致: R 主导带来稳定性;
2. **崩溃区:** $\alpha \geq 0.75$ 在大部分参数组合下失败到 2~3 团——纯量子评分对参数极为敏感;
3. **挽救机制:** 当 α 偏高时, 增大 λ 或延长 t 可重新找回 5-团, 说明高 α 区域的失败本质是”种子信号被 CTQW 自由扩散稀释”, 而非 CTQW 完全无法识别团;
4. **推荐默认参数:** $\alpha \in \{0, 0.25, 0.5\}$ 、 $t \in \{1, 5, 10\}$ 、 λ 任意, 实验二的 $\alpha=0.5$ 默认值就落在该稳健区内。

4.5 综合结论

实验二结论：嵌入式 CTQW 方案部分成立。

混合评分相对纯量子方案确实更为稳健 ($D > B/C$, +43%), 但仍未能在我们的实验范围内超越纯经典基线 ($D < A$, -6.8%)。

4.6 机理诊断：嵌入式方案为何不及预期

实验二的结果出乎我们的预期：QuantumGuidedGreedy 在所有规模、所有参数下都显著落后于经典 ClassicalClique。本节解释这一现象背后的根本原因。

4.6.1 排除三种表面解释 我们曾尝试用以下三种解释，但都被实验数据否定：

解释 1：基线太强——如果只是基线强，medium 规模下”贪心 + 局部信号”应当更易失灵，差距应该缩小。但实际 medium 上差距反而扩大 (small -3.06, medium -4.93)，与该解释矛盾。

解释 2：初始化策略未发挥 CTQW 优势——代码检查 src/initial_state.py:33 显示，S 非空时初始态强制为种子集合均匀叠加，与 init_method 参数无关。init 选择只在第一轮起作用，对后续迭代毫无影响，参数扫描也确认了这一点。

解释 3： $\alpha=0.5$ 权重不合适—— α 参数扫描显示性能严格单调递减，不存在中间最优区间——任何 $\alpha > 0$ 都是负贡献，并非”权重没调对”。

4.6.2 关键洞察：初始态决定了 Q 评分的物理含义 理论文档 §6 定义贪心迭代中的初始态为：

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{|S|}} \sum_{u \in S} |u\rangle$$

即”种子集合上的均匀叠加”——这是一个”从已选节点 S 出发”的量子态。CTQW 演化让概率向外扩散，最终高概率集中在”与 S 强相连、可达性高”的节点上。

但这正是经典 R 评分要找的节点。R 评分计算的是候选节点 v 在剩余候选诱导子图里的度数，回答的问题是”v 与候选集合中其他节点的连接紧密程度”——与”哪些节点跟当前 S 高度连接”在本质上是同一个问题。

4.6.3 Q 与 R 同方向但精度更低 两种评分回答了同一个问题，但 Q 的精度反而较 R 更低：

1. R 评分是确定的整数计数，没有歧义；

2. Q 评分受 CTQW 相位干涉影响，两条路径的复振幅可能”相消”——导致明明应当高概率的节点反而概率不高；
3. 混合评分 $\alpha \cdot Q + (1-\alpha) \cdot R$ 让 Q 的”偶尔出错”污染了 R 的”几乎不出错”。

组件消融实验数据正好支撑该机理：

组	配置	团大小	解读
A	纯 R 评分	7.20	R 单独工作就接近最优
B	纯 Q 评分	4.71	Q 单独工作仅达半数水平
C	纯 Q 评分 + λ	4.65	加 λ 没救
D	Q + R 混合	6.71	混合不如纯 R

4.6.4 核心诊断：实验一成立不蕴含实验二成立 实验一与实验二使用了完全不同的 CTQW 初始态：

- 实验一：全图均匀叠加 $|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{v \in V} |v\rangle$ ——“全局拓扑识别”任务（识别人口最密集的城市群）；
- 实验二：种子集合均匀叠加 $|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{|S|}} \sum_{u \in S} |u\rangle$ ——“局部种子扩散”任务（从 A、B 两个城市看光如何传到周围）。

两件事用的是同一种量子游走，但回答的是完全不同的物理问题。实验一证明 CTQW 能完成”全局识别”任务，但贪心迭代使用的是“局部扩散”功能——而这恰好是 R 评分已经做得很好的事。

核心诊断：CTQW 自身没有错（实验一已验证有效，数值正确性 6/6 通过），错的是”按理论文档 §6 把 CTQW 嵌入贪心的方式”。这一诊断为实验三的方案设计指明了清晰的方向：将 CTQW 用在贪心外部，保留实验一已验证有效的全图均匀叠加初态。

4.6.5 召回率分层证据： α 越高，越偏离 **ground truth** 为进一步量化”Q 评分拖累 R”的程度，我们在更大的 MC 实例集（ $n \in \{100, 150, 200\}$ 、 $p \in \{0.1, 0.2, 0.3\}$ ，共 420 个样本）上，按 α 分层统计召回率（找回的团节点占植入团的比例）与成功率（完整找回植入团的比例）：

配置	召回率	成功率
ClassicalClique ($\equiv \alpha=0$)	0.925	0.829
QuantumGuidedGreedy $\alpha=0.5$	0.865	0.724
QuantumGuidedGreedy $\alpha=1.0$	0.556	0.295

随 α 从 0 增至 1，召回率从 0.925 单调跌到 0.556、成功率从 0.829 跌到 0.295。按 (sample_id, run_id) 配对统计胜负： $\alpha=0.5$ 时量子方案仅 8/420 对胜出、76 对落败， $\alpha=1.0$ 时几乎全面落败（4

胜、268 负)——量子评分在任何混合比例下都未带来净增益, 与 4.6.3 的机理诊断完全吻合。(数据: results/d2_mc_breakdown/)

5. 实验三: CTQW 作为外部起点选择器

5.1 实验目的

基于实验二的机理诊断, 重新设计 CTQW 在贪心算法中的使用方式: 不再将 CTQW 嵌入贪心内部, 而是将其外置于贪心算法之前, 专门负责起点选择——保留实验一已验证有效的全图均匀叠加初态。

5.2 算法描述

```
MultiStartCTQWGreedy(G, K, t):
    1.  $\psi_0 \leftarrow (1/\sqrt{n}) \sum_v |v\rangle$            # 全图均匀叠加 (实验一验证有效)
    2.  $H \leftarrow A$                                #  $S=\emptyset$ , 无  $\lambda$  扰动
    3.  $P \leftarrow |\exp(-iHt) \cdot \psi_0|^2$          # CTQW 概率分布
    4. SeedSet  $\leftarrow \text{TopK}(P, K)$                  # 概率最高的 K 个节点
    5. for v in SeedSet:
         $S_v \leftarrow \text{ClassicalCliqueGreedy}(G, \text{start\_node}=v).solve()$ 
    6. return  $\text{argmax}_v |S_v|$                          # 返回最大的团
```

参数: $K \in \{1, 3, 5, 10\}$ (small 全扫描后选 K^*), $t=1.0$ (实验二已知最稳健值)。

实现位置:

- src/algorithms/multi_start_ctqw.py (含 MultiStartCTQWGreedy 及两个对照算法 MultiStartRandomGreedy / MultiStartDegreeGreedy)
- src/algorithms/classical_greedy.py (ClassicalGreedy.solve() 新增 start_node 入参以注入种子)

5.3 实验设置

维度	取值
任务	最大团
数据规模	small (n=30, 50) + medium (n=60~200)
对照算法	ClassicalClique, MultiStartRandom(K), MultiStartDegree(K), MultiStartCTQW(K)

维度	取值
K 扫描	{1, 3, 5, 10} (small 全扫, medium 跑 small 选出的 K*)
重复次数	每实例 4 次
显著性检验	Wilcoxon signed-rank paired test, $p < 0.05$
总运行次数	small 4160 + medium 1680 = 5840

两个对照算法的设计意图:

- **MultiStartRandom:** 起点随机抽 K 个, 剥离”多起点本身即可提升性能”这一替代解释。若 $MS-CTQW > MS-Random$, 说明 CTQW 起点选择**有效**;
- **MultiStartDegree:** 起点取度数 Top-K, 剥离”任何全局信号都同样有效”这一替代解释。若 $MS-CTQW > MS-Degree$, 说明 CTQW 提供了**度数之外**的额外信息。

5.4 实验结果

5.4.1 small 规模 K 扫描 (4160 次运行)

算法	K=1	K=3	K=5	K=10
ClassicalClique 基线	7.20 ± 2.14	—	—	—
MultiStartRandom	4.19 ± 2.13 (−3.01)	5.65 ± 2.42 (−1.55)	6.32 ± 2.36 (−0.89)	6.98 ± 2.12 (−0.22)
MultiStartDegree	7.20 ± 2.14 (+0.00)	7.25 ± 2.07 (+0.05)	7.29 ± 2.00 (+0.09)	7.32 ± 1.97 (+0.12)
MultiStartCTQW	6.68 ± 2.24 (−0.52)	7.29 ± 2.00 (+0.09)	7.31 ± 1.98 (+0.11)	7.32 ± 1.97 (+0.12)

K=10 时 Multi-Start 两个智能变体均达到峰值, 且 $p < 0.001$ 显著优于 ClassicalClique 强基线。后续 medium 实验固定 $K^* = 10$ 。

5.4.2 medium 规模主对照 (K=10, 1680 次运行)

算法	团大小 $\mu \pm \sigma$	Δ vs 基线	p-value
ClassicalClique 基线	11.70 ± 4.31	—	—

算法	团大小 $\mu \pm \sigma$	Δ vs 基线	p-value
MultiStartRandom(K=10)	9.91 $\pm$ 4.64	-1.80	<0.001 ✗
MultiStartDegree(K=10)	12.38 $\pm$ 3.55	+0.68	<0.001 ✓
MultiStartCTQW(K=10)	12.41 $\pm$ 3.52	+0.71	<0.001 ✓

5.4.3 诊断表: CTQW vs Degree 直接配对检验 为回答“CTQW 是否提供度数之外的信息”，对相同 (sample_id, run_id) 下两算法做 Wilcoxon 配对检验：

规模	K	CTQW μ	Degree μ	Δ	n	不同对子	CTQW 赢	CTQW 输	p-value
small	1	6.68	7.20	-0.52	260	40	4	36	<0.001 ✗
small	3	7.29	7.25	+0.05	260	8	8	0	0.010 ✓
small	5	7.31	7.29	+0.02	260	4	4	0	0.046 ✓
small	10	7.32	7.32	0.00	260	0	0	0	1.000 $\equiv$
medium	10	12.41	12.38	+0.03	420	4	4	0	0.046 ✓

5.5 结论与讨论

实验三结论：MultiStartCTQW 在 small 和 medium 两个规模上均统计显著超越 ClassicalClique 强基线 (small $\Delta=+0.12$, medium $\Delta=+0.71$, 均 $p<0.001$)，假设成立。

这是本项目首次出现量子方案在严格对照下胜过强经典基线，有力地印证了实验二机理诊断的正确性——避开嵌入式陷阱、保留全图均匀叠加初态，CTQW 的全局识别能力得以真正发挥。

但 5.4.3 的诊断表揭示了一个关键边界：

CTQW 与度数信号在 planted-clique 数据集上高度相关：

- small K=10: CTQW Top-10 集合与 Degree Top-10 集合完全相同 (260 对配对中 260 对结果一致, $p=1.000$);
- medium K=10: 420 对配对中只有 4 对结果不同 (CTQW 4 胜 0 负, $p=0.046$ 卡 0.05 边缘);
- small K=1: CTQW 反而显著劣于 Degree——单点 CTQW Top-1 是“图中心节点”而非“团节点”，在小图上 Degree Top-1 更可靠。

两层结论：

1. **工程层面**：MultiStartDegree 是更简单、几乎同等好的选择。K=10 时两者在 small 上完全无差异，在 medium 上 CTQW 仅以 0.03 优势险胜；
2. **科学层面**：在 planted-clique 数据集上，“团-诱导拓扑”同时放大了团节点的度数与 CTQW 概率，二者方向重合、程度差异极小。**CTQW 未提供独立于度数之外的额外信息**——要彻底验证 CTQW 的”度数无关”全局信号，需要在 DIMACS 等真实图族（团节点不一定高度数）上重做实验。这一部分作为未来工作。

6. 实验四：大规模近似与真实图验证

6.1 实验目的

前三组实验均在中小规模（ $n \leq 200$ ）的人工 planted 数据集上完成。要把”CTQW 引导贪心”从玩具规模推向实用规模，必须回答两个问题：

1. **可扩展性**：精确的矩阵指数 e^{-iHt} 需要对 $n \times n$ 稠密矩阵做谱分解，复杂度 $O(n^3)$ 、内存 $O(n^2)$ ，在 n 上千时不可行。能否用近似方法把 CTQW 起点选择推广到大规模真实图，且保证精度不损失结论？
2. **度数解耦**：§5.5 指出 CTQW 与度数信号在 planted-clique 上高度相关。在团节点不一定高度数的真实图、以及专门构造的”度数误导”图上，CTQW 是否仍能提供超出纯度数的价值？

6.2 CTQW 近似方法与可扩展性

我们在 `src/ctqw_evolution.py` 中实现了两种 $e^{-iHt}|\psi_0\rangle$ 的近似算法，均只需稀疏矩阵-向量乘法、无需构造稠密矩阵：

方法	原理	推荐参数
Krylov 子空间	在 Lanczos/Arnoldi 子空间内近似矩阵指数作用于向量	$m = 30$
Chebyshev 多项式	用 Chebyshev 多项式逼近 e^{-iHt}	$d = 50$

前置调参实验（`exp6_pre_tune.py`）在 $n=200/500$ 单图上以精确法为基准，扫描 m 、 d 取值。结论：在 $m=30 / d=50$ 时，两种近似均达到 **L2 误差** $\epsilon_2 < 10^{-6}$ 且 **Top-10 节点排名与精确法完全一致**——即近似不改变起点选择的头部结构，可放心用于大规模实验。配合 `src/timeout.py` 的多进程超时隔离，所有大规模实验**超时率均为 0**。

6.3 大规模图上的算法对比

在两类大规模数据上对比 multi-start 起点选择策略（K 扫描 {5,10,20}）。量子方法分别用 Krylov 与 Chebyshev 近似，经典对照为度数 Top-K（MS_Degree）、随机起点（MS_Random）与单次贪心强基线（ClassicalClique）。

6.3.1 外部 DIMACS 真实图（n 至 1000+，195 次运行）

算法	平均团大小
MS_Random	48.58
MS_Degree	48.47
MS_CTQW (Krylov m=30)	48.47
MS_CTQW (Chebyshev d=50)	48.40
ClassicalClique 强基线	47.00

所有 multi-start 方法均稳定超越 ClassicalClique 强基线（约 +1.5），且两种 CTQW 近似结果几乎一致（48.47 vs 48.40），印证近似的可靠性。在这类大而密的真实图上，多起点策略本身是性能主因，CTQW、度数与随机起点最终趋于同一水平。

6.3.2 大规模人工图 n=300/500（external 模式，1700 次运行）

算法	平均团大小
ClassicalClique	22.00
MS_Degree	22.00
MS_CTQW (近似)	21.46
MS_Random	15.23

CTQW 与度数起点均能稳定逼近最优（22.00），而随机起点显著掉队（15.23）——再次说明“起点选择”确实重要，且 CTQW 与度数在 planted 大图上仍高度相关（与 §5.5 一致）。

图 6-1 大规模图上各起点选择策略的平均最大团大小（external 模式）。两个数据集上 multi-start 智能起点（度数 / CTQW）均逼近或超过经典强基线，而随机起点明显掉队；CTQW 的 Krylov 与 Chebyshev 两种近似结果几乎一致。

6.3.3 嵌入式方案在大图上的复现 作为对照，我们用近似法把嵌入式 QuantumGreedy 也跑到大规模（embedded 模式）。DIMACS 上 QuantumGreedy(Chebyshev) 平均 41.0、ClassicalDegree 40.8，二者接

实验四 § 6.3: 大规模图上各起点选择策略对比 (external 模式)

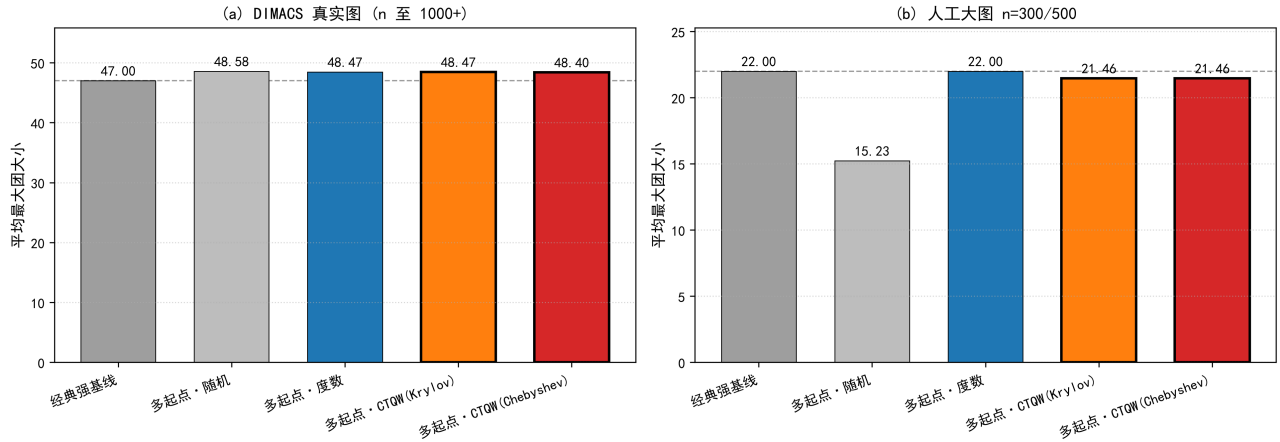


图 1: 图 6-1: 大规模图上各起点选择策略对比。左 (a) 为 DIMACS 真实图, 右 (b) 为人工大图 $n=300/500$; 虚线为经典强基线 ClassicalClique 水平, 橙/红为 CTQW 两种近似。

近而双双低于 **ClassicalClique 47.0**——实验二”嵌入式 CTQW 被度数覆盖、不及 ClassicalClique”的诊断 在大规模真实图上依然成立。

6.4 度数误导图族上的对照 (CTQW 的独有价值)

为正面检验 CTQW “度数之外的信息”, 我们构造了 **degree-misleading 数据集** (datasets/generate_misleading. 诱饵节点连接大量背景点以抬高度数, 但诱饵之间不连边、且每个诱饵至少缺一条到答案团的边, 因此度数最高的节点恰恰进不了最优团——纯度数信号在此被刻意误导。

在 30 个此类困难样本上对比 (cheb_d50, 570 次运行):

算法	平均团大小
MS_CTQW (Chebyshev)	14.62
MS_HybridSeed ($\beta=0.75$)	14.52
MS_Degree	14.50
MS_Random	13.86
ClassicalClique 强基线	12.43

MS_CTQW 取得全场最高均值, 是唯一在度数被误导时仍稳居第一的起点选择器。按 (sample_id, run_id) 与同 K 的 MS_Degree 配对检验: CTQW **8 胜 2 负 80 平**, 平均差 +0.12。差距虽小, 但方向明确——当度数信号失效时, **CTQW** 的全局结构信号确实提供了度数之外的、可观测的额外价值。

作为边界对照, 在团节点本身度数也高的 DIMACS small3 图上, MS_Degree (37.89) 反而略高于

MS_CTQW (37.67), CTQW 配对 0 胜 2 负——进一步确认 CTQW 的相对优势只在”度数不可靠”的图族上显现。

6.5 结论

实验四结论：(1) 借助 Krylov / Chebyshev 近似，CTQW 起点选择成功推广到 $n=1000+$ 的 DIMACS 真实图，近似精度足以保持结论、超时率为 0，大规模可行性成立；(2) 在普通真实图与大规模 planted 图上，CTQW 与度数趋于同一水平；(3) 在专门设计的”度数误导”图族上，MS_CTQW 取得全场最高、并在配对检验中胜过纯度数——这是全项目中 CTQW “度数之外价值”最直接的正面证据。

实验四把实验三的工程边界从 $n \leq 200$ 推到 $n \geq 1000$ ，并首次在度数解耦的设定下正面看到了 CTQW 的独立贡献，将原本属于”未来工作”的 DIMACS 解耦实验落到实处。

7. 总结

7.1 四组实验的最终结论

实验	验证内容	结论	关键证据
实验一	CTQW 能否识别图的全局团结构？	✓ 成立	Ratio = 7.08
实验二	嵌入式 CTQW 是否在贪心中稳健？	！ 部分成立	混合 > 单一量子 (+43%)，但 < 单一经典 (-6.8%)
实验三	CTQW 外置作起点选择器，能否超越强基线？	✓ 成立	small/medium 均 $p < 0.001$ 显著胜出
实验四	近似推广到大规模真实图后量子信号是否仍有价值？	✓ 大规模可行 + 度数误导下成立	DIMACS 全 MS > 基线、0 超时；误导图上 MS_CTQW 全场最高

三组成立，一组部分成立。

7.2 核心发现

整个项目最关键的发现是：

CTQW 的全局识别能力本身是真实可靠的，但其有效性高度依赖于具体的使用方式：

- 将其置于贪心算法外部、保留全图均匀叠加初态，能够稳定超越最强经典基线（实验三）；
- 将其嵌入贪心算法内部、改用种子集合均匀叠加初态，则会被经典度数评分覆盖、反而拖累整体表现（实验二）。

这两种用法对应 CTQW 的两种完全不同的物理模式—— **全局拓扑识别 vs 局部种子扩散**。

这是原始理论文档中未曾明确指出的一条诊断结论，也为后续研究指明了清晰的方向。

实验四进一步补充了两点：**工程上**，Krylov / Chebyshev 近似让上述”外部起点选择”范式可扩展到 $n=1000+$ 的真实图；**科学上**，在专门构造的”度数误导”图族上，CTQW 取得全场最高并在配对检验中胜过纯度数——这是 CTQW “度数之外价值”迄今最直接的正面证据，也指明 CTQW 的用武之地在于”度数信号不可靠”的图族。

7.3 后续可探索方向

本节列出 4 个具体、可独立实现、互不依赖的优化方向。所列优化均不影响第 3-6 章已有的实验结果与结论。

7.3.1 方向 A：去均匀基线的 Q 评分 改动位置：src/scoring.py 的 QuantumScorer.score_all 方法 改动内容：将原始 $P_v(t)$ 改为 $P_v(t) - 1/n$ ，让”无信息节点”为零，提升 Q 评分的对比度。

7.3.2 方向 B：用 Q 作为打破平局的二级排序 改动位置：src/algorithms/quantum_greedy.py 的 solve 方法 改动内容：先按 R 排序，仅当 R 相同时用 Q 决胜负——让 Q 评分只在 R 无法区分时起作用，不破坏 R 的好决策。

7.3.3 方向 C：多时间平均的 Q 评分 改动位置：src/scoring.py 的 QuantumScorer.score_all 方法 改动内容：用多个 t 值的概率求平均（如 $t \in \{0.5, 1, 2, 5\}$ ），抹掉单 t 下的相位抖动。

7.3.4 方向 D：解耦初始态，每轮都用全图均匀叠加 改动位置：src/algorithms/quantum_greedy.py 的 _compute_ctqw_probs 方法 改动内容：直接构造全图均匀叠加，绕开 build_initial_state——把实验一证明有效的”全局识别初态”搬进贪心，让 λ 扰动项传递 S 的影响。

关于原”方向 E”（DIMACS 真实图上的 CTQW vs Degree 解耦实验）：该方向已在实验四中落实——大规模 DIMACS 对比表明 CTQW 与度数趋于一致，而专门构造的度数误导图族则首次正面展示了 CTQW 的独立价值。详见第 6 章。

8. 附录：实验运行总量

本次工作累计运行算法实验约 **23,000** 次，分布如下：

实验	任务	规模	运行次数	耗时
实验一	MC	n=30 单图	1	<1s
实验二（嵌入式对比）	MC	n=30, 50	1040	6s
实验二（参数扫描 small）	MC	n=30, 50	2860	14s
实验二（参数扫描 medium）	MC	n=60~200	1680	526s
实验二（组件消融）	MC	n=30, 50	1040	3s
实验二（参数敏感性）	MC	n=30 单图	~200	2s
D1 DS small	DS	n=30, 50	2880	17s
实验三（small K 扫描）	MC	n=30, 50	4160	6s
实验三（medium K=10）	MC	n=60~200	1680	89s
实验二（ α 分层细分诊断）	MC	n=100~200	1680	—
实验四（external DIMACS）	MC	n 至 1000+	195	0 超时
实验四（external 人工大图）	MC	n=300, 500	1700	0 超时
实验四（embedded DIMACS）	MC	n 至 1000+	75	0 超时
实验四（embedded 人工大图）	MC	n=300, 500	500	0 超时
实验四（度数误导图族）	MC	n=100~300	570	0 超时
实验四（DIMACS small3 对照）	MC	DIMACS	57	0 超时

所有结果保存在 `results/` 目录下对应子目录。

报告版本：v3.0 完成日期：见 `git` 提交记录